قضیه. فرض کنید R حلقه‌ای یکدار و نیمه ساده است. در این صورت R با مجموع مستقیم تعداد متناهی ایده‌آل چپ مینیمال برابر است.

اثبات. دقت کنید که R به عنوان R-مدول نیمه ساده است و طبعاً هر R-زیرمدول از R در واقع یک ایده‌آل چپ R است. علاوه زیرمدول ساده است هرگاه ایده‌آل چپ مینیمال باشد. اما R نیمه ساده است پس

$$R = \bigoplus_{j \in J} I_j$$

که I_jها تمام ایده‌آل‌های چپ مینیمال R هستند. اما $1_R \in R$ پس

$$\exists n; \quad 1_R = r_1 + r_2 + \cdots + r_n \quad (r_j \in I_{i_j} \ \forall j)$$

برای هر $r \in R$ دلخواه داریم

$$r = r 1_R = \underbrace{r r_1}_{\in I_{i_1}} + \underbrace{r r_2}_{\in r_{i_2}} + \cdots + \underbrace{r r_n}_{\in r_{i_n}} \in \sum_{j=1}^{n} I_{i_j}$$

و طبعاً حاصل جمع مستقیم است (چرا؟) پس $R = \bigoplus_{j=1}^{n} I_{i_j}$.

تعریف $\mathrm{Hom}_R(M,N)$

فرض کنید M و N دو R-مدول باشند. در این صورت مجموعهٔ تمام R-همریختی‌ها از M به N را با نماد $\mathrm{Hom}_R(M,N)$ نمایش می‌دهیم.

تذکر. $\mathrm{Hom}_R(M,N)$ با جمع معمولی R-همریختی‌ها (؟) یک گروه آبلی است.

$$f,g\in \mathrm{Hom}_R(M,N) \Rightarrow f+g\in \mathrm{Hom}_R(M,N)$$

اما اگر R حلقه‌ای جابجایی باشد آنگاه $\mathrm{Hom}_R(M,N)$ یک R-مدول چپ می‌شود. هرگاه ضرب اسکالر را به شکل زیر تعریف کنیم:

$$r\in R,\ f\in \mathrm{Hom}_R(M,N) \Rightarrow \text{(تعریف)}\ rf: M\longrightarrow N$$
$$(rf)(m):=rf(m)$$

چون R جابجایی است $\forall r'\in R$ $rf\in \mathrm{Hom}_R(M,N)$

$$(rf)(r'm)=rf(r'm)=rr'f(m)=$$
$$r'rf(m)=r'(rf)(m)$$

نماد. اگر $M=N$ آنگاه می نویسیم

$$End_R(M) = Hom_R(M,M)$$

کم خود ریختی های M نامیده می شود.

تذکر: $End_R(M)$ با عمل $+$ توابع و ترکیب توابع تشکیل یک حلقه می دهد. (چرا؟)

لم شور: (i) فرض کنید M یک R-مدول ساده باشد در این صورت $End_R(M)$ یک حلقهٔ تقسیم است.

(ii) فرض کنید M و N دو R-مدول ساده باشند. در این صورت

$$M \cong N \iff Hom_R(M,N) \neq \{0\}$$

اثبات فرض کنید $0 \neq f \in End_R(M)$. در این صورت $\ker f \leq M$ و ضمناً $\ker f \neq M$ (چرا؟) پس $\ker f = \{0\}$ یعنی f یک به یک است. بعلاوه $Im f \leq M$ و $Im f \neq \{0\}$ (چرا؟) پس $Im f = M$ یعنی f پوشاست. نتیجه اینکه f وارون پذیر است.

بعلاوه f^{-1} یک R-همریختی است (چرا؟)

پس $End_R(M)$ یک حلقهٔ تقسیم است.

(ii) با استدلال مشابه بالا (چرا؟)

قضیه: فرض کنید M_1 و M_2 و N سه R-مدول باشند. در این صورت

(i) $$\mathrm{Hom}_R(N, M_1 \oplus M_2) \underset{\mathbb{Z}\text{-مدولی}}{\underset{R\text{-مدولی (اگر } R \text{ جابجایی)}}{\simeq}} \mathrm{Hom}_R(N, M_1) \oplus \mathrm{Hom}_R(N, M_2)$$

(ii) $$\mathrm{Hom}_R(M_1 \oplus M_2, N) \underset{\mathbb{Z}\text{-مدولی}}{\underset{R\text{-مدولی (اگر } R \text{ جابجایی)}}{\simeq}} \mathrm{Hom}_R(M_1, N) \oplus \mathrm{Hom}_R(M_2, N)$$

اثبات (i): تعریف می‌کنیم

$$\psi : \mathrm{Hom}_R(N, M_1 \oplus M_2) \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(N, M_1) \oplus \mathrm{Hom}_R(N, M_2)$$
$$f \longmapsto (\pi_1 \circ f, \pi_2 \circ f)$$

که در آن π_1 و π_2 توابع تصویر روی مولفهٔ اول و دوم هستند یعنی

$$\pi_1 : \mathrm{Hom}_R(N, M_1) \oplus \mathrm{Hom}_R(N, M_2) \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(N, M_1)$$
$$(a, b) \longmapsto a$$

و

$$\pi_2 : \mathrm{Hom}_R(N, M_1) \oplus \mathrm{Hom}_R(N, M_2) \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(N, M_2)$$
$$(a, b) \longmapsto b$$

واضح است که π_1 و π_2 R-خطی هستند.

چرا خوش تعریف است؟

همریختی R-

$$\psi(f+g) = (\pi_1(f+g), \pi_2(f+g))$$
$$= (\pi_1(f)+\pi_1(g), \pi_2(f)+\pi_2(g))$$
$$= \psi(f) + \psi(g)$$

(R جابجایی) $\psi(rf) \overset{?}{=} r\psi(f)$; $\pi_1(rf) = r\pi_1(f)$
$\pi_2(rf) = r\pi_2(f)$

یک به یک بودن:

$$f \in \ker\psi \Rightarrow \psi(f) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \pi_1 f = 0 \\ \pi_2 f = 0 \end{cases}$$

اگر $f \neq 0$ یعنی

$\exists n \in N$; $f(n) = (m_1, m_2) \neq (0,0)$

پس $\pi_1 f \neq 0$ یا $\pi_2 f = 0$.

پس $f = 0$.

پوشا بودن

فرض کنید $(g_1, g_2) \in \mathrm{Hom}_R(N, M_1) \oplus \mathrm{Hom}_R(N, M_2)$

به این صورت تعریف می کنیم:

$n \in N$

$f(n) = (g_1(n), g_2(n))$

ثابت می شود که $f \in \mathrm{Hom}_R(N, M_1 \oplus M_2)$ ، $\psi(f) = (g_1, g_2)$ (پس پوشا).

قدم بعد برای اثبات قدم اول از توابع زیر کمک می گیریم:

$$i_1 : M_1 \longrightarrow M_1 \oplus M_2 \qquad i_2 : M_2 \longrightarrow M_1 \oplus M_2$$
$$m_1 \longmapsto (m_1, 0) \qquad m_2 \longmapsto (0, m_2)$$

به عنوان تمرین ادامه حل را با تابع زیر کامل کنید:

$$\psi : \mathrm{Hom}_R(M_1 \oplus M_2, N) \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(M_1, N) \oplus \mathrm{Hom}_R(M_2, N)$$
$$f \longmapsto (f \circ i_1 , f \circ i_2)$$

تمرین: $\{M_i\}_{i\in I}$ R-مدول و N هم R-مدول

$$\mathrm{Hom}_R\Big(\bigoplus_{i\in I} M_i , N\Big) \cong \prod_{i\in I} \mathrm{Hom}_R(M_i, N) \qquad (1)$$

$$\mathrm{Hom}_R\Big(N, \prod_{i\in I} M_i\Big) \cong \prod_{i\in I} \mathrm{Hom}_R(N, M_i) \qquad (2)$$

(همریختی‌ها $\mathbb{Z}$-مدولی ولی اگر R جابجایی $\Leftarrow$ R-مدولی)

تذکر: اگر M یک R-مدول باشد $\mathrm{Hom}_R(R, M)$ یک R-مدول می‌شود،
(به شرط جابجایی R تباوی نداریم)
با تعریف ضرب زیر:

$$\forall r \in R \ , \ \forall f \in \mathrm{Hom}_R(R, M)$$

$$(r \cdot f)(a) := f(ar) \qquad (\forall a \in R)$$

در این صورت $r \cdot f$ عضوی در $\mathrm{Hom}_R(R, M)$ می‌شود.

$$\forall r_1, r_2 \in R$$
$$(r \cdot f)(r_1 + r_2) = f((r_1 + r_2) r) = f(r_1 r) + f(r_2 r)$$
$$= (r \cdot f)(r_1) + (r \cdot f)(r_2)$$

$\forall s \in R \quad (r.f)(sr_1) = f(sr_1 r) = s f(r_1 r)$

$= s\,(r.f)(r_1)$

..... $\mathrm{Hom}_R(R, M)$ بررسی خواص R-مدول بودن

قضیه: اگر R حلقه‌ای یکدار و M یک R-مدول یکانی باشد آنگاه

$$M \underset{\text{مدولی}}{\simeq} \mathrm{Hom}_R(R, M)$$

اثبات. تعریف می‌کنیم:

$$\psi : \mathrm{Hom}_R(R, M) \longrightarrow M$$

$$f \longmapsto f(1)$$

در این صورت ψ یک R-همریختی است:

$$\psi(f+g) = (f+g)(1) = f(1) + g(1) = \psi(f) + \psi(g)$$

$$\psi(rf) = (rf)(1) = f(r) = rf(1) = r\,\psi(f)$$

(چرا؟)

ψ یک-یک است:

$$f \in \ker\psi \Rightarrow \psi(f) = 0 \Rightarrow f(1) = 0 \Rightarrow$$

$$\forall r \in R;\ f(r) = r f(1) = 0 \Rightarrow f = 0$$

ψ پوشا است:

$$\forall m \in M; \quad f(1) := m$$

$$f(r) := rm \Rightarrow \begin{matrix} f(r+r') = f(r) + f(r') \\ f(sr) = s f(r) \end{matrix}$$

پوشا است: $\psi(f) = m \Leftarrow f \in \mathrm{Hom}_R(R, M)$